

Analiza Danych Ankietowych - Raport nr 3

Jakub Bartłomowicz, Konrad Słotta

2026-06-14

Spis treści

1	Część I	1
1.1	Zadanie 1 - Warunkowy test symetrii	1
1.2	Zadanie 2 - Reakcje na lek	2
1.3	Zadanie 3 - Zadowolenie ze szkoleń	3
1.4	Zadanie 4 - Ocena komfortu pracy po szkoleniach	4
2	CZĘŚĆ II	5
2.1	Zadanie 5 - Paradoks Simpsona	5
2.2	Zadanie 6 - Modele log-liniowe	6
2.3	Zadanie 7 - Oszacowanie prawdopodobieństw	7
2.4	Zadanie 8 - Weryfikacja hipotez	7
3	Część dodatkowa	8
3.1	Zadanie 1 - Dokładny test symetrii	8
3.2	Zadanie 2 - Porównanie mocy testów Z i Z_0	9
3.3	Zadanie 3 - Automatyczny wybór optymalnego modelu	10

1 Część I

1.1 Zadanie 1 - Warunkowy test symetrii

W tym zadaniu napiszemy funkcję zwracającą p-wartość omówionego na wykładzie testu symetrii w przypadku tabeli 2×2 . W teście tym weryfikuje się hipotezę o jednorodności rozkładów brzegowych. Wyniki powtarzalnego badania dla cechy dychotomicznej (posiadającej $I = 2$ możliwe warianty odpowiedzi) przedstawia się w następującej tabeli dwudzielczej:

Tabela 1: Tabela dwudzielcza

Okres 1	Okres 2	
	Wariant 1 (Sukces)	Wariant 2 (Porażka)
Wariant 1 (Sukces)	y11	y12
Wariant 2 (Porażka)	y21	y22

Gdzie y_{11} oraz y_{22} to liczności obserwacji stałych (respondenci, którzy w obu okresach odpowiedzieli tak samo). Natomiast y_{12} oraz y_{21} to liczności obserwacji zmiennych (respondenci, u których nastąpiła zmiana opinii/stanu w przeciwnych kierunkach).

Hipotezy statystyczne w teście symetrii definiuje się jako:

- $H_0 : p_{12} = p_{21}$ - prawdopodobieństwo zmiany z wariantu 1 na 2 jest równe prawdopodobieństwu zmiany z wariantu 2 na 1,
- $H_1 : p_{12} \neq p_{21}$ - występuje istotna asymetria kierunku zmian, co oznacza wpływ badanego zdarzenia.

Analiza w tym teście opiera się wyłącznie na osobach, u których doszło do zmiany preferencji. Liczba tych osób stanowi sumę marginalną elementów poza przekątną tabeli: $n^* = y_{12} + y_{21}$. Przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej (H_0), oczekujemy, że zmiany rozłożą się symetrycznie (prawdopodobieństwo sukcesu w każdą stronę wynosi dokładnie $\frac{1}{2}$). Wobec tego zmienna losowa y_{12} pod warunkiem ustalonej sumy n^* podlega rozkładowi dwumianowemu:

$$y_{12} \mid (y_{12} + y_{21} = n^*) \sim B\left(n^*, \frac{1}{2}\right)$$

P-wartość definiowana jest jako prawdopodobieństwo uzyskania konfiguracji danych co najmniej tak samo skrajnie odchyłonej od idealnej symetrii, jak wartość zaobserwowana (y_{12}). Ze względu na dwustronny charakter testu, algorytm obliczeniowy dzieli się na trzy ścieżki w zależności od relacji między zmiennymi:

$$p = \begin{cases} 2 \sum_{i=0}^{y_{12}} P(X = i), & y_{12} < \frac{n^*}{2}, \\ 2 \sum_{i=y_{12}}^{n^*} P(X = i), & y_{12} > \frac{n^*}{2}, \\ 1, & y_{12} = \frac{n^*}{2}, \end{cases}$$

gdzie $X \sim B\left(n^*, \frac{1}{2}\right)$. Test ten przeprowadzimy dla poniższej przykładowej tabeli.

Tabela 2: Przykładowa tabela

Okres 1	Okres 2	
	Wariant 1 (Sukces)	Wariant 2 (Porażka)
Wariant 1 (Sukces)	20	2
Wariant 2 (Porażka)	11	35

Korzystając z napisanej funkcji otrzymujemy p-value równe 0.0224609. Przyjmując poziom istotności $\alpha = 0.05$ należy odrzucić hipotezę zerową o symetrii. Oznacza to, że badany czynnik wywarł realny wpływ na respondentów.

1.2 Zadanie 2 - Reakcje na lek

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące reakcji na lek po godzinie od jego przyjęcia dla różnych leków przeciwbólowych stosowanych w migrenie. Leki zostały zaaplikowane grupie pacjentów w dwóch różnych atakach bólowych.

Tabela 3: Dane dotyczące reakcji na lek

Reakcja na lek A	Reakcja na lek B	
	Negatywna	Pozytywna
Negatywna	1	5
Pozytywna	2	4

Korzystając z warunkowego testu symetrii z poprzedniego zadania oraz testu McNemara z poprawką na ciągłość zweryfikujemy hipotezę, że leki te są jednakowo skuteczne. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących skuteczności leków

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
warunkowy	0.453	0.05	Brak podstaw do odrzucenia H0
McNemara	0.450	0.05	Brak podstaw do odrzucenia H0

W obu przeprowadzonych testach otrzymaliśmy p-wartość równą około 0.45, co jest wynikiem znacznie większym od przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Zatem mamy brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Oznacza to, że na podstawie przyjętych danych obydwa leki są jednakowo skuteczne.

1.3 Zadanie 3 - Zadowolenie ze szkoleń

Na podstawie danych dotyczących pewnej firmy przeanalizujemy, czy zadowolenie ze szkoleń w pierwszym i drugim badanym okresie odpowiada modelowi symetrii. Do analizy posłużą nam zmienne CZY_ZADOW oraz CZY_ZADOW_2, których rozkład odpowiedzi został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 5: Dane dotyczące zadowolenia

Zadowolenie w 1 okresie	Zadowolenie w 2 okresie	
	Nie	Tak
Nie	74	20
Tak	8	98

Ponownie przeprowadzono test warunkowy oraz test McNemara z poprawką na ciągłość.

Tabela 6: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących zadowolenia ze szkoleń

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
warunkowy	0.036	0.05	Odrzucenie H0
McNemara	0.038	0.05	Odrzucenie H0

Na podstawie przeprowadzonych analiz nie możemy wnioskować, że poziom zadowolenia ze szkoleń nie uległ zmianie. Zarówno warunkowy test symetrii ($p = 0.036$), jak i test McNemara ($p = 0.038$) dały p-wartości poniżej przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Oznacza to statystycznie istotną podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej o symetrii na rzecz hipotezy alternatywnej. W strukturze odpowiedzi wystąpiła wyraźna, ukierunkowana asymetria – liczba osób, które zyskały zadowolenie w drugim okresie ($y_{12} = 20$), była ponad dwukrotnie większa od liczby osób, którzy negatywnie ocenili wpływ szkoleń ($y_{21} = 8$). Zaobserwowana zmiana rozkładu brzegowego ma charakter systematyczny, co pozwala na sformułowanie wniosku, że poziom zadowolenia uczestników po upływie czasu uległ istotnej, pozytywnej zmianie i nie był dziełem czystego przypadku.

1.4 Zadanie 4 - Ocena komfortu pracy po szkoleniach

W tej samej firmie wdrożono pewne działania w celu poprawy komfortu pracy. Następnie badaną grupę respondentów ponownie poproszono o odpowiedź na pytanie dotyczące oceny podejścia firmy do umożliwiania wdrażania wiedzy zdobytej na szkoleniach w poniższej tabeli przedstawiono tablicę dwudzielczą uwzględniającą odpowiedzi na pytanie w obu tych okresach.

Tabela 7: Dane do zadania 4

Pytanie 1	Pytanie 2				
	-2	-1	0	1	2
-2	10	2	1	1	0
-1	0	15	1	1	0
0	1	1	32	6	0
1	0	0	1	96	3
2	1	1	0	1	26

W celu weryfikacji hipotezy, że odpowiedzi w pierwszym badanym okresie i w drugim okresie odpowiadają modelowi symetrii skorzystamy z testu Bowkera. W przypadku dla rozmiaru tabeli większych niż 2×2 hipotezy wyglądają następująco

- $H_0 : p_{ij} = p_{ji}$ dla wszystkich $i, j = 1, \dots, 5$. Oznacza to, że rozkład prawdopodobieństwa w tabeli jest idealnie symetryczny względem głównej przekątnej. Prawdopodobieństwo, że respondent zmieni zdanie/stan z kategorii i na j , jest dokładnie takie samo, jak prawdopodobieństwo zmiany z j na i .
- $H_0 : p_{ij} \neq p_{ji}$ dla co najmniej jednej pary (i, j) gdzie $i \neq j$. Oznacza to, że istnieje przynajmniej jedna para kategorii, dla której zachodzi asymetria. W badanej grupie występuje ukierunkowana, systematyczna tendencja do zmiany stanu w jedną konkretną stronę.

Test Bowkera jest uogólnieniem testu McNemara dla wszystkich rozmiarów tabeli (I). Statystyka testowa wygląda następująco

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j>i}^I \frac{(y_{ij} - y_{ji})^2}{y_{ij} + y_{ji}}$$

Statystyka ta przy założeniu prawdziwości H_0 ma asymptotyczny rozkład chi-kwadrat (χ^2) z r stopniami swobody, gdzie

$$r = \frac{I(I-2)}{2}.$$

Na podstawie obliczonej wartości statystyki K^2 wyznaczana jest p-wartość jako prawostronny obszar krytyczny rozkładu chi-kwadrat:

$$p = 1 - F_{\chi^2(r)}(\chi^2),$$

gdzie $F_{\chi^2(r)}$ to dystrybuanta rozkładu χ^2 z r stopniami swobody. Wynik testu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 8: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących komfortu pracy po szkoleniach

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
Bowkera	0.392	0.05	Brak podstaw do odrzucenia H_0

W teście uzyskaliśmy wynik p-wartości równy 0.392 i jest on znacznie większy od przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Oznacza to, że nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, zatem odpowiedzi w pierwszym oraz drugim okresie odpowiadają modelowi symetrii. Z tej informacji możemy wyciągnąć wniosek, że ogólny poziom komfortu pracy po szkoleniach (struktura ocen respondentów) nie uległ statystycznie istotnej zmianie między pierwszym a drugim badanym okresem. Uzyskany wynik testu Bowkera może być obciążony błędem metodologicznym. Jako test asymptotyczny nie radzi sobie on dobrze z małymi licznosciami w komórkach. Ponadto, z uwagi na występowanie zer po obu stronach przekątnej głównej, algorytm musiał mechanicznie pomijać określone pary kategorii, aby uniknąć błędu dzielenia przez zero ($\frac{0}{0}$). Taka redukcja danych zniekształca aproksymację rozkładem chi-kwadrat, przez co wysoka p-wartość może być sztucznym artefaktem obliczeniowym. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, w dalszej części analizy zastosowano dokładny test symetrii.

2 CZĘŚĆ II

2.1 Zadanie 5 - Paradoks Simpsona

W pewnym badaniu porównywano skuteczność nowej procedury leczenia (Leczenie A) oraz starej procedury (Leczenie B). Przeanalizujemy dane dla całej grupy oraz w podgrupach.

Tabela 9: Porównanie odsetka poprawy dla poszczególnych grup

Grupa	Leczenie A	Leczenie B
Cała grupa	52.9%	80.1%
Z chorobami współist.	14.4%	5.3%
Bez chorób współist.	97.1%	95.6%

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że mamy tutaj do czynienia z klasycznym zjawiskiem paradoksu Simpsona. Analizując całą grupę pacjentów łącznie, wyższą skuteczność wykazuje stara procedura (Leczenie B - 80.1%). Jednakże, po uwzględnieniu dodatkowej zmiennej różnicującej populację, okazuje się, że to Leczenie A ma wyższą skuteczność zarówno w podgrupie z chorobami współistniejącymi, jak i u pacjentów zdrowych. Wynika to z nierównomiernego i zaburzonego rozkładu chorych przydzielanych do poszczególnych rodzajów terapii.

2.2 Zadanie 6 - Modele log-liniowe

Celem tego zadania jest dopasowanie modeli wielomianowych (w praktyce estymowanych poprzez równoważną im regresję Poissona dla danych zliczeniowych) i wyznaczenie wartości oczekiwanych dla ściśle określonych struktur log-liniowych.

W poleceniu zastosowano klasyczną notację, w której brak spacji oznacza występowanie interakcji (model nasycony dla danych zmiennych), a spacja oznacza rozdzielenie zmiennych (niezależność). Analizę przeprowadzamy w dwóch etapach, ponieważ modele [13] i [1 3] odnoszą się do dwuwymiarowej tablicy brzegowej (zmienne 1 i 3), natomiast pozostałe modele analizują pełną tablicę trójwymiarową (po włączeniu zmiennej 2, która pełni rolę potencjalnego czynnika zakłócającego, co wiąże się bezpośrednio z analizowanym wcześniej paradoksem Simpsona).

Przyjmujemy następujące mapowanie zmiennych: * Zmienna 1: CZY_KIER * Zmienna 2: PYT_2 * Zmienna 3: STAŻ

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Tabela 10: Statystyki weryfikujące dopasowanie narzuconych modeli log-liniowych

Oznaczenie modelu	Wymiar tablicy	Interpretacja struktury	Dewiancja G2	Stopnie swobody
[13]	2D	Nasycony (zależność stanowiska i stażu)	0.00	0
[1 3]	2D	Niezależność brzegowa stanowiska od stażu	19.09	2
[1 2 3]	3D	Pełna wzajemna niezależność (wszystkie cechy odizolowane)	42.24	17
[12 3]	3D	Staż niezależny od pary (stanowisko, zadowolenie)	33.91	14
[12 13]	3D	Zadowolenie niezależne od stażu przy ustalonym stanowisku	14.82	12
[1 23]	3D	Stanowisko niezależne od pary (zadowolenie, staż)	23.97	11

Komentarz do wyliczonych wartości oczekiwanych: Dla każdego z powyższych modeli funkcja `fitted()` wygenerowała odpowiednie tablice wartości oczekiwanych ($\hat{m}$). * Modele z zerową liczbą stopni swobody (jak [13]) to modele nasycone w swojej przestrzeni wymiarowej, co oznacza, że wygenerowane przez nie wartości oczekiwane są perfekcyjnie równe wartościom empirycznym (obserwowanym). * Z

kolei dla modeli narzucających rygorystyczne struktury niezależności (np. [1 2 3]), wartości oczekiwane znacząco odbiegają od twardych danych zaobserwowanych w badaniu, co potwierdza wysoka wartość statystyki G^2 . Wynika to z faktu, że algorytm musi wygładzić tablicę w taki sposób, aby sztucznie wymusić brak korelacji (zgodnie z równaniami zadanego modelu).

2.3 Zadanie 7 - Oszacowanie prawdopodobieństw

Oszacowanie prawdopodobieństw warunkowych w analizie wielowymiarowych tablic kontyngencji pozwala na głębokie zrozumienie wewnętrznych struktur i relacji między badanymi cechami jakościowymi. W niniejszym zadaniu naszym celem jest wyznaczenie trzech konkretnych prawdopodobieństw warunkowych, bazując na dwóch modelach log-liniowych dopasowanych do zmiennych: **CZY_KIER** (zmienna 1), **PYT_2** (zmienna 2) oraz **STAŻ** (zmienna 3).

1. **Model nasycony [123]:** Jest to najbardziej złożony z możliwych modeli w analizie trójwymiarowej. Posiada on dokładnie tyle samo estymowanych parametrów, co liczba komórek w naszej tablicy kontyngencji ($df = 0$). Taki model idealnie dopasowuje się do danych – wyliczone z niego liczebności oczekiwane są równe empirycznym liczebnościom zaobserwowanym w próbie. Prawdopodobieństwa wyznaczone z tego modelu to po prostu klasyczne odsetki z próby.
2. **Model [12 23]:** Model ten wprowadza rygorystyczne założenie o strukturze zależności – zakłada, że zmienne stanowisko (1) i staż (3) są od siebie całkowicie niezależne, pod warunkiem ustalonej wartości zadowolenia (2). Aby wyznaczyć z niego prawdopodobieństwa, musimy wyliczyć nowe liczebności oczekiwane, które wymuszają tę narzuconą niezależność warunkową.

Re-fitting to get fitted values

Tabela 11: Oszacowania prawdopodobieństw warunkowych

Prawdopodobieństwo warunkowe	Model nasycony [123]	Model [12 23]
P(Zadowolona Kierownik)	0.4815	0.4815
P(Kierownik Staż < 1 rok)	0.0244	0.1281
P(Brak stanowiska Staż > 3 lata)	0.5263	0.7781

Wymuszenie struktury [12 23] spowodowało przeliczenie danych i odchylenie prawdopodobieństw od surowych wartości z modelu nasyconego. Największą rozbieżność widać w zależności między stanowiskiem a stażem. Sugeruje to, że wprowadzony przez nas model o braku bezpośredniej relacji między stanowiskiem a stażem pracy narzuca danym strukturę zbyt uproszczoną.

2.4 Zadanie 8 - Weryfikacja hipotez

Weryfikacja dobroci dopasowania modeli log-liniowych opiera się na teście ilorazu wiarygodności. Statystyką testową jest w tym teście miara G^2 , definiowana jako:

$$G^2 = 2 \sum_{i,j,k} n_{ijk} \ln \left(\frac{n_{ijk}}{\hat{m}_{ijk}} \right)$$

gdzie n_{ijk} to liczebności zaobserwowane w komórkach badanej próby, a $\hat{m}_{ijk}$ to liczebności oczekiwane wyliczone przy założeniu, że weryfikowany model jest poprawny. Test operuje na hipotezie zerowej

(H_0), która głosi, że testowany model log-liniowy dobrze odzwierciedla dane (różnice między modelem a danymi empirycznymi są jedynie dziełem przypadku). Jeśli H_0 jest prawdziwa, statystyka G^2 podlega asymptotycznie rozkładowi chi-kwadrat (χ^2).

Należy pamiętać o specyfice tego testu: **wysoka p -wartość (przekraczająca poziom $\alpha = 0.05$) jest pożądana** – oznacza brak podstaw do odrzucenia H_0 , czyli potwierdza, że narzucona przez nas struktura uproszczeń jest adekwatna.

Weryfikujemy trzy hipotezy z polecenia, dopasowując je do notacji modeli log-liniowych: 1. Zmienne są wzajemnie niezależne $\rightarrow$ model [1 2 3]. 2. Zmienna PYT_2 jest niezależna od pary zmiennych CZY_KIER i STAŻ $\rightarrow$ model [13 2]. 3. Zmienna PYT_2 jest niezależna od zmiennej CZY_KIER przy ustalonej wartości STAŻ $\rightarrow$ model [13 23].

Tabela 12: Weryfikacja dobroci dopasowania hipotez z polecenia (Test G2)

Weryfikowany model (Hipoteza)	G2	df	Wartość p
1. Niezależność wzajemna: [1 2 3]	42.24	17	0.0006187
2. Izolacja zmiennej PYT_2: [13 2]	23.15	15	0.0809632
3. Niezależność warunkowa: [13 23]	4.88	9	0.8446445

Wnioski z weryfikacji hipotez:

Otrzymane w teście G^2 wyniki są zróżnicowane i zależą od weryfikowanej struktury. Dla modelu pełnej niezależności wzajemnej ([1 2 3]) wyznaczona p -wartość wynosi zaledwie ≈ 0.0006 , co zmusza nas do kategorycznego odrzucenia hipotezy zerowej (H_0). Oznacza to, że założenie o całkowitym braku powiązań między badanymi cechami w firmie jest fałszywe.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda dla dwóch pozostałych hipotez. Dla modelu izolacji zmiennej PYT_2 ([13 2]) p -wartość wynosi ≈ 0.081 , a dla modelu niezależności warunkowej ([13 23]) osiąga aż ≈ 0.845 . Ponieważ obie te wartości przekraczają klasyczny poziom istotności $\alpha = 0.05$, **nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej**. Test dowodzi, że narzucone w poleceniu formy niezależności w tych dwóch konkretnych przypadkach bardzo dobrze pasują do zebranych danych ankietowych. Oznacza to, że możemy bez utraty kluczowych informacji uprościć opis relacji w firmie, uznając na przykład zadowolenie ze szkoleń za niezależne od faktu bycia kierownikiem przy uwzględnieniu stażu pracy. Szczególnie model [13 23] wykazuje wybitne dopasowanie do danych empirycznych.

Co niezwykle istotne, wnioski te idealnie pokrywają się z wynikami automatycznej selekcji krokowej opartej na kryteriach informacyjnych, przeprowadzonej w zadaniu dodatkowym. Algorytmy AIC i BIC, podobnie jak przeprowadzony tu rygorystyczny test G^2 , wskazały dokładnie te same dwie struktury ([13 23] oraz [13 2]) jako optymalne kompromisy między złożonością modelu a jakością dopasowania. Podkreśla to wyjątkową spójność analityczną otrzymanych wyników.

3 Część dodatkowa

3.1 Zadanie 1 - Dokładny test symetrii

W przypadku zadania 4 występuje problem z zastosowaniem testu Bowkera ze względu na występowanie zer na określonych miejscach tabeli z danymi. Stosując ten test radziliśmy sobie z takimi przypadkami po prostu omijając problematyczne miejsca. Możemy natomiast także zastosować dokładny test symetrii, który pozwoli nam z większą dokładnością obliczyć p -wartość w takim przypadku.

W dokładnym teście symetrii dla każdej pary komórek leżących symetrycznie względem przekątnej (y_{ij} oraz y_{ji} , gdzie $i < j$) oblicza się ich łączną sumę, oznaczaną jako $n_{ij}^* = y_{ij} + y_{ji}$. Jeżeli hipoteza zerowa o symetrii jest prawdziwa, to kierunek zmiany jest całkowicie losowy – z równym prawdopodobieństwem wynoszącym 0.5 dana osoba mogła przejść z i do j lub z j do i . Wobec tego, przy ustalonym n_{ij}^* , liczba osób w komórce y_{ij} podlega rozkładowi dwumianowemu z parametrami $n = n_{ij}^*$ oraz $p = 0.5$

$$Y_{ij} \sim B\left(n_{ij}^*, \frac{1}{2}\right).$$

Prawdopodobieństwo, że w komórce y_{ij} zaobserwujemy dokładnie tyle osób, ile wyszło w badaniu, wynosi:

$$P(Y_{ij} = y_{ij} \mid n_{ij}^*) = \binom{n_{ij}^*}{y_{ij}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n_{ij}^*}$$

Ponieważ każda para komórek poza przekątną ($i < j$) jest od siebie niezależna, łączne prawdopodobieństwo uzyskania całej zaobserwowanej konfiguracji tabeli (P_{obs}) jest iloczynem prawdopodobieństw niezależnych rozkładów dwumianowych dla wszystkich par:

$$P_{\text{obs}} = \prod_{i < j} \binom{n_{ij}^*}{y_{ij}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n_{ij}^*}$$

P-wartość stanowi sumę prawdopodobieństw wszystkich wygenerowanych tabel, których sumy par $y_{ij} + y_{ji}$ dla każdej pozycji są takie same jak w badanej tabeli, oraz których prawdopodobieństwo zajścia jest równe bądź mniejsze od prawdopodobieństwa naszej tabeli zaobserwowanej ($P \leq P_{\text{obs}}$). Wynik testu dokładnego został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 13: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących komfortu pracy po szkoleniach

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
dokładny	0.039	0.05	Odrzucenie H0

Powyższy wynik znacząco różni się od wyniku wcześniejszego testu Bowkera. Zastosowanie dokładnego testu symetrii pozwoliło na wyeliminowanie błędów aproksymacji asymptotycznej wynikających z dużej liczby zer oraz małych licznosci w komórkach tabeli. Uzyskany poziom krytyczny ($p = 0.039$) jest mniejszy od założonego poziomu istotności $\alpha = 0.05$, co stanowi statystycznie istotną podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej o symetrii. Na tej podstawie wnioskujemy, że ogólna ocena podejścia firmy do wdrażania wiedzy ze szkoleń uległa istotnej zmianie między badanymi okresami.

3.2 Zadanie 2 - Porównanie mocy testów Z i Z_0

Zarówno test Z , jak i test Z_0 to asymptotyczne testy parametryczne służące do porównywania dwóch frakcji (proporcji) w próbach zależnych. Oba testy sprawdzają, czy nastąpiła globalna zmiana w rozkładach brzegowych. Definiujemy różnicę frakcji brzegowych jako

$$D = p_{1+} - p_{+1}.$$

Hipotezy w teście wyglądają następująco:

- $H_0 : D = 0 \implies p_{12} = p_{21}$. Oznacza to, że frakcja osób zmieniających zdanie z odpowiedzi 1 na 2 jest taka sama jak z 2 na 1.

- $H_1 : D \neq 0 \implies p_{12} \neq p_{21}$. Oznacza to, że nastąpiła istotna zmiana, ludzie chętniej przechodzili w jedną z dwóch stron.

W teście Z statystyka testowa to

$$Z = \frac{D}{\hat{\sigma}(D)} \sim N(0, 1),$$

gdzie

$$\hat{\sigma}^2(D) = \frac{\hat{p}_{1+}(1 - \hat{p}_{1+}) + \hat{p}_{+1}(1 - \hat{p}_{+1}) - 2(\hat{p}_{11}\hat{p}_{22} - \hat{p}_{12}\hat{p}_{21})}{n}.$$

P-wartość natomiast to

$$p = 2(1 - \Phi(|z|)).$$

Statystyka testowa Z_0 opiera się o alternatywny estymator

$$\hat{\sigma}_0^2(D) = \frac{y_{12} + y_{21}}{2}.$$

Wtedy

$$Z_0 = \frac{D}{\hat{\sigma}_0(D)} = \frac{y_{12} - y_{21}}{\sqrt{y_{12} + y_{21}}} \sim N(0, 1),$$

a p-wartość wyznacza się tak jak przy teście Z .

Przeprowadzimy teraz symulacje w celu porównania mocy testu Z oraz Z_0 dla różnych długości prób. Testy te wykonamy dla tabeli z wyraźną asymetrią.

Tabela 14: Struktura prawdopodobieństwa

	Pomiar II	
	Stan 1	Stan 2
Pomiar I		
Stan 1	0.42	0.16
Stan 2	0.10	0.32

Wyniki symulacji Monte Carlo zostały przedstawione na poniższym wykresie.

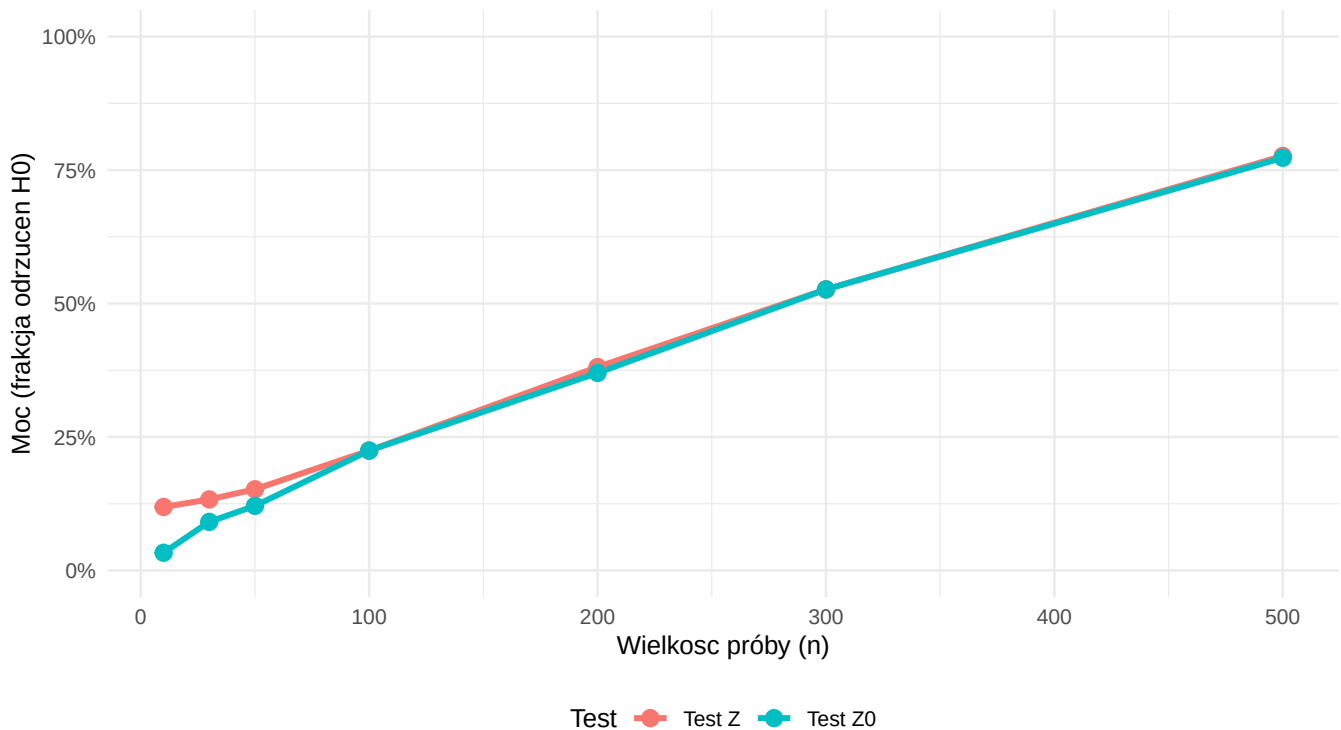
Przeprowadzona symulacja Monte Carlo potwierdziła asymptotyczną równoważność testów Z oraz Z_0 , których krzywe mocy zbiegają się wraz ze wzrostem liczebności próby. W warunkach małych próbek ($n < 100$) zaobserwowano jednak rozbieżność: test Z charakteryzuje się nieznacznie wyższą mocą empiryczną niż test Z_0 . Wynika to z faktu, że przy subtelnym efekcie asymetrii (0.16 vs 0.10) pełny estymator wariancji lepiej odzwierciedla faktyczne przesunięcie rozkładów brzegowych niż uproszczona wariancja testu Z_0 , która jest optymalizowana wyłącznie pod kątem założeń hipotezy zerowej.

3.3 Zadanie 3 - Automatyczny wybór optymalnego modelu

Gdy teoretyczne modele (weryfikowane ręcznie w Zadaniu 8) okazują się statystycznie nieadekwatne na poziomie testu G^2 , analityk staje przed wyzwaniem znalezienia “najlepszego z możliwych” kompromisów. Służą do tego zautomatyzowane metody selekcji krokowej oparte na kryteriach informacyjnych: 1. **AIC (Akaike Information Criterion)**: Szuka kompromisu między dobrocią dopasowania a złożonością, dodając karę o wartości 2 za każdy dodany parametr. Skupia się na optymalizacji mocy predykcyjnej. 2. **BIC (Bayesian Information Criterion)**: Narzuca karę o wartości $\ln(n)$ za parametr, gdzie n to

Porównanie mocy testu Z oraz Z0

Dla prawdziwego układu $p_{12} = 0.16$ vs $p_{21} = 0.10$ (H_1 prawdziwa)



Rysunek 1

suma zliczeń w tablicy. Z uwagi na wyższą karę, BIC faworyzuje modele znacznie prostsze, dążąc do wyizolowania wyłącznie najsilniejszych sygnałów.

Przeprowadzimy algorytm eliminacji wstecznej, startując od modelu nasyconego (rozszerzonego o rozkład Poissona, typowy dla modelowania tablic kontyngencji). Poniższa tabela prezentuje struktury wyłonię przez R, które zostały następnie przetłumaczone na formalną notację log-liniową.

Tabela 15: Porównanie optymalnych struktur wyłonięnych przez algorytmy AIC i BIC

Kryterium informacyjne	Wyłonięny optymalny model
AIC	[13 23]
BIC	[13 2]

Zwróćmy uwagę na wynik powyższej selekcji. Po przetłumaczeniu wzorów matematycznych wygenerowanych przez R na notację nawiasową okazuje się, że algorytmy informacyjne wyłoniły struktury [13 23] oraz [13 2].

Są to **dokładnie te same modele, które weryfikowaliśmy na polecenie w Zadaniu 8** (odpowiednio hipoteza 3 oraz hipoteza 2). Mimo iż rygorystyczny, oparty na dużej próbie test G^2 nakazał nam je wcześniej odrzucić ze względu na minimalne odchylenia systematyczne, uczenie maszynowe dowodzi, że stanowią one absolutnie “najlepsze z najgorszych” uproszczeń.

AIC zachował w modelu obie silne interakcje ze stażem pracy (zależność kierownictwa od stażu oraz zadowolenia od stażu – model [13 23]). **BIC**, jako znacznie bardziej bezwzględny algorytm tnący wymiary, uznał interakcję między zadowoleniem a stażem za szum informacyjny, pozostawiając jedynie najtwardszy

fundament strukturalny: korelację między awansem na kierownika a zdobytym w firmie doświadczeniem (model [13 2]).